PG No. 31 $T_{\rm d}$ $\bar{4}3m$ [cubic]

Table 1: Representation matrices

Irrep.						
A_1	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$3^{+}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{-}_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{-}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^{-}_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$-4^{-}_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^{-}_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
A_2	$1:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$3^{+}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{-}_{111}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{-}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-1-11}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-11-1}:\begin{bmatrix}1\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^{-}_{001}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$
	$-4^{-}_{100}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^{-}_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{010}:\begin{bmatrix}-1\end{bmatrix}$
E	$1:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$3^{+}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^{-}_{111}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^{-}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-1-11}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-11-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$-4^{-}_{001}:\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{100}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
	$-4^{-}_{100}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\-\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-4^{-}_{010}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{010}:\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\\\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$
T_1	$1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$3^{+}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$3^{-}_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$3^{-}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$
	$\mathrm{m}_{1-10}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{110}:\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{001}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$-4^{-}_{001}:\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{01-1}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}$
	$-4^{-}_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$-4^{-}_{010}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&-1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	$-4^{+}_{010}:\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$
T_2	$1:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{001}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$2_{010}:\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$2_{100}:\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$	$3^{+}_{111}:\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&0&1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$
	$3^{+}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\-1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$3^{+}_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$	$3^{-}_{111}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$3^{-}_{1-1-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-1-11}:\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{bmatrix}$	$3^{-}_{-11-1}:\begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}$

continued ...

Table 1

Irrep.						
$\mathrm{m}_{1-10}: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{110}: \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$-4^{+}_{001}: \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$-4^{-}_{001}: \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{01-1}: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^{+}_{100}: \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$
$-4^{-}_{100}: \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{011}: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{-101}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^{-}_{010}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\mathrm{m}_{101}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$-4^{+}_{010}: \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$